

84 Rehabilitation nach Sportverletzungen

Dieses Kapitel verschafft in knapper Form einen Überblick über bewährte, aber auch neuere und in Zukunft bedeutsame Möglichkeiten in der Rehabilitation nach Sportverletzungen. Im Vordergrund stehen Maßnahmen der **Physiotherapie** und der **medizinischen Trainingstherapie**. Im Rahmen dieses Buches kann nur ein praxisbezogener Überblick gegeben werden; im Literaturverzeichnis sind Hinweise zur weiteren fachlichen Vertiefung aufgelistet.

Die Rehabilitation nach Sportverletzungen dient der bestmöglichen Wiederherstellung der Funktions- und Sportfähigkeit durch die indikationsspezifische Behandlung von Verletzungen und dem Ausgleich verletzungsbedingter funktioneller Defizite.

Grundlage der interdisziplinären Rehabilitation ist die **International Classification of Functioning, Disability and Health** (ICF) der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Das mittlerweile allgemein anerkannte Modell nimmt darauf Rücksicht, dass verletzte Sportler nicht nur einen strukturellen Schaden erlitten haben, sondern in vielen Lebensbereichen eingeschränkt sind. Für eine gelungene Rehabilitation müssen daher weitere Faktoren berücksichtigt werden, die über den rein strukturellen Befund der Verletzung hinausgehen.

84.1 An der Rehabilitation beteiligte Berufsgruppen

Analog zu neueren konservativen und operativen Behandlungen hat sich in den letzten Jahren die Rehabilitation nach Sportverletzungen weiterentwickelt. Getragen werden diese Entwicklungen auch von der in den letzten Jahren begonnenen Akademisierung der Physiotherapie in Deutschland.

Die der Rehabilitation zugrunde liegenden Behandlungsgrundsätze haben sich erweitert. Mittlerweile werden bei Verletzungen nicht mehr ausschließlich die **strukturellen Defizite** gesehen, sondern darüber hinaus auch **psychologische und soziale Komponenten**, die die Rehabilitation des Sportlers beeinflussen (Freiwald et al. 2009, Jöllenbeck et al. 2013).

Die Berufsgruppen der (Sport-)Mediziner, der Sportwissenschaftler und der Physiotherapeuten müssen in der Rehabilitation Hand in Hand arbeiten; nach Bedarf sollten (Sport-)Psychologen eingeschaltet werden. Dies kann insbesondere dann erforderlich sein, wenn der Sport persönlicher Lebensmittelpunkt ist und im professionellen Bereich das Einkommen von der sportlichen Leistungsfähigkeit abhängt und nach einer Verletzung die weitere sportliche Karriere gefährdet ist.

Alle an der Rehabilitation beteiligten Personen müssen über fundierte Kenntnisse der funktions- und leistungsbezogenen Diagnostik und der Behandlung von Sportverletzungen verfügen. Darüber hinaus müssen das Spektrum und die Indikationsstellung zur physikalischen Therapie (Physiotherapie, Trainingstherapie) mit präventiver und rehabilitativer Zielsetzung bekannt sein.

Speziell im (Leistungs-)Sport müssen alle an der Rehabilitation der Sportler Beteiligten über ausreichende Erfahrungen im Umgang mit verletzten Sportlern verfügen und gegenüber dem (Leistungs-)Sport eine positive Einstellung besitzen. Darüber hinaus sollten Behandlungen nicht nur auf Erfahrungswerten, sondern insbesondere auf Erkenntnissen der Evidence Based Medicine (EBM) beruhen (Grant et al. 2014, Kerkhoffs et al. 2012).

84.2 Stationäre und ambulante Rehabilitation

Ob eine stationäre oder ambulante Rehabilitationsmaßnahme gewählt wird, hängt von der **Schwere der Verletzung**, den **Behandlungs- und Rehabilitationsvoraussetzungen**, dem **sozialen Umfeld** sowie den jeweils gültigen **versicherungsrechtlichen Bestimmungen** ab.

Es gilt der (rechtliche) Grundsatz: ambulante Behandlung vor stationärer Behandlung.

Bei Sportverletzungen mit überwiegend jüngeren Menschen überwiegen – je nach Art und Schwere der Verletzungen – die ambulanten Rehabilitationsmaßnahmen.

Die **fachliche Qualifikation** der Therapeuten und Trainer und sowie die **Ausstattung der Rehabilitationseinrichtung** sind gleichermaßen von Bedeutung. Je nach Verletzung und Rehabilitationsprotokoll sind zur sportartspezifischen Re-Integration Trainingsgeräte, diverse Kleingeräte, Wasserbecken, Sporthalle und möglichst Außenanlagen (Terrain-training) notwendig.

84.3 Biomechanische Leistungsdiagnostik

Darüber hinaus ist – besonders für den leistungssportlichen Bereich – eine biomechanische Leistungsdiagnostik mit geschultem Personal wünschenswert (➤ Abb. 84.1).

Mittlerweile verfügen viele Kliniken und ambulante Einrichtungen über entsprechend ausgestattete Abteilungen.

Folgende **Analysen** sollten durchführbar sein:

- Kardiopulmonale Leistungsfähigkeit (Leistungs-ergometrie)
- Kraftdiagnostik der großen Muskelgruppen (Isokinetik, Isometrie, Konzentrik, Exzentrik)
- Gang-, Lauf- und Sprungdiagnostik
- Bodenreaktionskraftmessungen



Abb. 84.1 Isokinetische Messung der Drehmomente mit telemetrischer EMG-Messung kombiniert.

- Videografische Messungen (Haltungs- und Bewegungsanalysen)
- Elektromyografische Messungen (Aktivierungsmuster der oberflächigen Muskulatur)

Eine biomechanische Leistungsdiagnostik sollte nur dann durchgeführt werden, wenn die Ergebnisse der biomechanischen Leistungsdiagnostik in die folgende Therapie- und Trainingsplanung umgesetzt werden (Jöllenbeck 2012).

84.4 Ziele und Beschränkungen der Rehabilitation

Nach schweren Sportverletzungen verbleiben trotz intensiver Rehabilitation Schädigungen; eine Restitutio ad integrum als Heilung mit vollständiger Wiederherstellung ist die Ausnahme. Daher muss das künftige sportartspezifische Training auch immer die verletzungsbedingte Vorschädigung des Sportlers berücksichtigen.

Eine „Restitutio ad integrum“ ist als die vollständige Wiederherstellung der ursprünglichen Struktur und Funktion bzw. Fähigkeiten und der sozialen Rolle definiert, während die „Restitutio ad optimum“ als größtmögliche Wiederherstellung der ursprünglichen Struktur und Funktion bzw. Fähigkeiten und der sozialen Rolle definiert ist (Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 2004).

Trotzdem kann der Sportler auch nach schweren Verletzungen und Schädigungen durch eine gelungene Rehabilitation meist wieder seinen Sport betreiben, vielfach auf niedrigerem, auf gleichem oder – bei langfristigen Trainingsprozessen – gar auf höherem Niveau (Freiwald et al. 2012 und 2013).

Da eine Restitutio ad integrum bei schweren Sportverletzungen nicht immer möglich ist, wird die Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit auf der Basis **veränderter neuromuskulärer und struktureller Verhältnisse** erzielt.

Veränderte strukturelle und neuromuskuläre Verhältnisse z. B. nach Ersatz des vorderen Kreuzbands:

- Nach Ersatz des vorderen Kreuzbands mit der Patellarsehne verbleiben auch langfristig geringere Drehmomente der Kniestreckmuskulatur und eine verminderte Aktivierbarkeit der Kniestrecker, insbesondere des M. vastus medialis.
- Nach Ersatz des vorderen Kreuzbands mit einem Gracilis- bzw. Semitendinosus-Transplantat verbleiben häufig und dauerhaft geringere Drehmomente der Kniebeugemuskulatur.

Trotzdem können die betroffenen Sportler ihren Sport größtenteils wieder ausüben, vielfach wieder auf hohem (leistungssportlichen) Niveau.

In der Rehabilitation stellt sich demnach nicht nur die Frage, wie die verletzten Strukturen durch medizinisch-therapeutische Einflussnahme wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt werden können, sondern vielmehr auch, ob es durch rehabilitative Maßnahmen gelingt, die ursprüngliche Funktionalität wiederherzustellen, ohne dass sekundäre und tertiäre Schädigungen in Kauf genommen werden.

84.5 Neuere Ansätze in der Rehabilitation

Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der

Weltgesundheitsorganisation (WHO) verbindet die Sichtweisen einer eher traditionell ausgerichteten Medizin, die vorwiegend auf **strukturelle Defekte** fokussiert ist, mit denen einer eher personenbezogenen, psychosozialen Sichtweise. Die neuere Sichtweise ist daher verstärkt am **subjektiven Befinden** des Patienten und seiner **sozialen Integration** orientiert.

Durch die Definition **funktionaler Gesundheit** wird eine Abkehr von einer rein strukturbezogenen Beurteilung ausschließlich klinischer Parameter wie Bewegungsausmaß, Kraft und Schmerz vollzogen (Schüle und Huber 2012).

84.5.1 Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF)

Laut ICF ist eine Person funktional gesund, wenn

- sie in ihren körperlichen Funktionen und Körperstrukturen denen eines gesunden Menschen entspricht,
- sie all das tut oder tun kann, was von einem Menschen ohne Gesundheitsprobleme erwartet wird,
- sie ihr Dasein in allen Lebensbereichen, die ihr wichtig sind, in der Weise und dem Umfang entfalten kann, wie es von einem Menschen ohne gesundheitsbedingte Beeinträchtigung der Körperfunktionen oder -strukturen oder der Aktivitäten erwartet wird (Konzept der Partizipation).

Die Bestandteile funktionaler Gesundheit sind folgendermaßen definiert (DIMDI 2004):

- **Körperfunktionen** sind die physiologischen Funktionen von Körpersystemen (einschließlich psychologischer Funktionen).
- **Körperstrukturen** sind anatomische Teile des Körpers wie Organe, Gliedmaßen und ihre Bestandteile.
- **Schädigungen** sind die Beeinträchtigungen einer Körperfunktion oder -struktur, wie z. B. eine wesentliche Abweichung oder ein Verlust.
- Eine **Aktivität** bezeichnet die Durchführung einer Aufgabe oder Handlung (Aktion) durch einen Menschen.

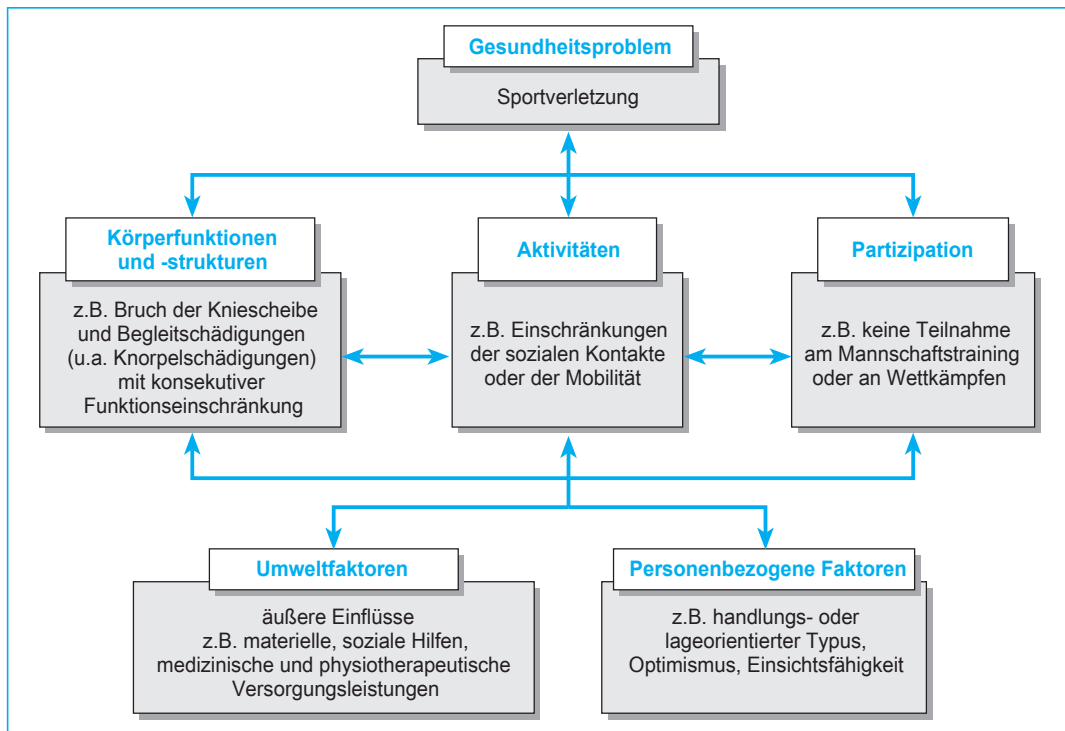


Abb. 84.2 Komponenten und Wechselwirkungen nach den Kriterien der ICF am Beispiel eines Skiläufers nach Fraktur des Tibiaplateaus. [L106]

- **Partizipation (Teilhabe)** ist das Einbezogenensein in eine Lebenssituation.
- **Beeinträchtigung der Aktivität** sind Schwierigkeiten, die ein Mensch bei der Durchführung einer Aktivität haben kann.
- **Beeinträchtigungen der Partizipation (Teilhabe)** sind Probleme, die ein Mensch beim Einbezogenensein in einer Lebenssituation erlebt.
- **Umweltfaktoren** bilden die materielle, soziale und einstellungsbezogene Umwelt ab, in der Menschen leben und ihr Dasein entfalten.

In > Abb. 84.2 (nach DIMDI 2004) werden die Vorgaben der ICF am fiktiven Beispiel eines Skirennläufers mit schwerer Kniebeschädigung (Bruch der Patella) verdeutlicht. Ebenfalls wird verständlich, dass die therapeutische Zuwendung ausschließlich zu körperlichen Strukturen und Funktionen nur einen Teilaspekt einer gelungenen Rehabilitation darstellt.

Beispiel 1: ICF – Skiunfall und Rehabilitation

Ein Skifahrer aus dem A-Kader hat einen schweren Skiunfall. Er erleidet eine Querfraktur der Patella. Die Gelenkfläche der Patella ist nicht vollständig zu rekonstruieren, ein retropatellarer Knorpelschaden verbleibt. Strukturschaden/Funktionsstörung:

- Die Schädigung ist schwerwiegend. Es ist keine Restitutio ad integrum möglich. Angestrebt wird eine Restitutio ad optimum.
- Die Schädigung (Impairment) wird auf zwei Kategorien bezogen, nämlich die Schädigung der Körperstrukturen (Knie- und Knorpel) und Schädigungen der Körperfunktionen, wobei sich letztere nochmals auf physiologische (der Sportler kann nicht an Training und Wettkampf teilnehmen) und psychologische Funktionen (der Sportler ist deprimiert und antriebschwach) beziehen.
- Mittels der akutmedizinischen Versorgung wird operativ versucht, den Schaden zu beheben bzw. zu minimieren. Im vorliegenden Beispiel wird die Patella reponiert und die Frakturlinien in möglichst optimaler Positionierung fixiert.

Activity/Beeinträchtigung der Aktivität:

- Die Aktivitätsstörung leitet sich aus dem Unfall (Verletzung) und der operativen Versorgung ab. Der Skifahrer kann sich aufgrund der Teilimmobilisation nur mit Gehhilfen bewegen. In dieser Phase sind sportliche Trainingsmaßnahmen nicht möglich. Die Handlungsfähigkeit und Aktivitäten des verletzten Sportlers sind daher in allen Lebensbereichen beeinträchtigt.
- Während der Rehabilitation muss daher versucht werden, möglichst schnell die strukturellen Schädigungen durch Unterstützung der Heilungsprozesse zu regenerieren und die daraus resultierenden Funktionsbeeinträchtigungen zu minimieren oder sogar aufzuheben.
- Der Arzt muss in Zusammenarbeit mit dem Orthopädiemechaniker die am besten geeignete Orthesenversorgung bestimmen und weitere Details festlegen (Teilbelastung, Bewegungsausmaß und anderes) und alle weiteren Behandlungsmaßnahmen und -richtlinien bestimmen.
- Der Physiotherapeut beginnt postoperativ mit den ersten Behandlungsmaßnahmen. Das betrifft sowohl die Gangschulung unter Nutzung von Gehhilfen, die Schulung im Gebrauch der Orthese als auch erste physikalische Maßnahmen, die die Heilungsprozesse fördern, sekundären Schädigungen vorbeugen und Begleiterkrankungen vermeiden sollen.

Participation/Beeinträchtigung der Partizipation (Teilhabe):

- Durch einen an die individuelle Situation des Sportlers angepassten Rehabilitationsplan muss den Beeinträchtigungen der Teilhabe entgegengewirkt werden.
- Der verletzte (Berufs-)Sportler ist in seiner beruflichen, sozialen und privaten Eingebundenheit beeinträchtigt. Er kann seinem Beruf nicht nachgehen, die sozialen Kontakte zu Trainern und Sportkameraden nehmen ab, es besteht die Gefahr des sozialen Rückzugs. Zu beachten und zu diagnostizieren sind auch potenzielle Störungen der Psyche, wie z. B. die Entwicklung von Depressionen.
- Der verletzte Sportler soll möglichst schnell und in möglichst optimaler Verfassung in den (Leistungs-)Sport reintegriert werden. Um die Phase der Rehabilitation zu optimieren, werden neben der Behandlung der strukturellen Schädigungen auch Kontakte zu Trainern, Funktionären und Kameraden hergestellt sowie der Freundeskreis und die Familie mit einbezogen.
- Wenn die Aussichten auf eine vollständige Wiederherstellung nur gering sind und eine künftige Teilnahme am (Leistungs-)Sport unwahrscheinlich ist, muss der Sportler mit geeigneten Maßnahmen (Berufsausbildung usw.) und durch psychologische Betreuung auf ein Leben vorbereitet werden, in dem die eigene sportliche Leistungsfähigkeit nicht mehr im Mittelpunkt steht.

84.5.2 Orientierungswerte (Normwerte)

In der Rehabilitation nach Sportverletzungen ist die übliche Unterscheidung zwischen normalem und abnormalem Befund nicht eindeutig. Vielfach wird auch nach schweren Verletzungen mit operativer Versorgung die ursprüngliche Leistungsfähigkeit wieder erreicht.

Für Ärzte wie für Therapeuten und Sportlehrer ist es hilfreich, sich an Normwerten zu orientieren. Normwerte werden als Messgrößen innerhalb von Grenzbereichen angegeben (z. B. Laborwerte, Beweglichkeits- oder Kraftwerte). Sie sind von der Messung gesunder, möglichst repräsentativer Bevölkerungsgruppen abgeleitet, die z. B. in Alter und Geschlecht der zu vergleichenden Population entsprechen.

Diese Normwerte, die sowohl gesunde Personen als auch eher untrainierte Bevölkerungsgruppen beschreiben, eignen sich jedoch nur begrenzt zur Orientierung bei der Rehabilitation von Sportlern, die sowohl eine Verletzung (Schädigung) haben als auch einer sportartspezifisch trainierten Population angehören.

Bei der Beurteilung von Sportlern mittels normativer Werte müssen daher die **sportartspezifischen Bedingungen** besondere Berücksichtigung finden. Jede Sportart führt zur Ausprägung ganz unterschiedlicher, spezieller Werte.

Beispiel 2: Orientierungswerte – Fußballspieler und Balletttänzer

Fußballspieler und Balletttänzer unterscheiden sich deutlich in ihren Kraft- und Beweglichkeitswerten. Die ungleichen Kraft- und Beweglichkeitswerte resultieren aus

- unterschiedlichen Ausgangswerten schon im Kindesalter (genetische Dispositionen),
- unterschiedlichen sportlichen Interessen schon im Kindes- und Jugendalter (soziale Selektion) und
- unterschiedlichen sportlichen Anforderungsprofilen und Trainingsmaßnahmen (trainingsbedingte, spezifische Anpassungen).

Unter Beachtung der vorgenannten Aspekte kann der Fußballspieler während der Rehabilitation nicht trainieren wie ein Balletttänzer. Zur erfolgreichen Ausübung seiner Sportart wird sich der Fußballspieler in seinen körperlichen Fähigkeiten und Ausprägungen immer vom Balletttänzer unterscheiden und daher ein differenziertes rehabilitatives Training durchführen.

Bei der Rehabilitation sollten zur Orientierung keine abstrakten, sondern am Individuum, der Sportart und der Verletzung angepasste Normwerte zur Orientierung verwendet werden.

Bei der Rehabilitation von Spitzensportlern tritt – bezogen auf die Verwendung von Orientierungswerten – zusätzlich das Problem auf, dass aufgrund der geringen Zahl von Spitzensportlern in den jeweiligen Sportarten keine Orientierungswerte für die Rehabilitation nach Sportverletzungen vorliegen, sondern nur **Einzelbefunde** existieren. In der konkreten Handlungssituation bleibt es daher der Erfahrung und dem therapeutischen Geschick des Mediziners und der Therapeuten vorbehalten, sich aufgrund langjähriger Erfahrung im Handlungsfeld zu orientieren und die Sportler erfolgreich zu therapieren – möglichst unter Hinzuziehung von „Evidence Based Medicine“-Kenntnissen.

84.6 Physiotherapie

Die Physiotherapie ist Teilgebiet der physikalischen Medizin und beinhaltet Verfahren der Krankengymnastik, der Bewegungstherapie und der physikalischen Therapie. Für den Sportmediziner ist es in der Praxis fast unmöglich, den Überblick über die Vielzahl verschiedener Verfahren der Physiotherapie zu behalten. Daher sollen im Folgenden nur die wichtigsten Verfahren, die sportmedizinische Relevanz besitzen, kurz vorgestellt, deren Wirkungsmechanismen angesprochen und eine sachgemäße Verordnung erleichtert werden.

Physiotherapeutische Maßnahmen können in folgende Bereiche gegliedert werden:

- Krankengymnastik
- Massage
- Elektrotherapie
- Hydro- und Thermotherapie
- Lichttherapie

Physiotherapeutische Maßnahmen sind natürliche Heilverfahren. Es werden **passive** – z. B. durch den Therapeuten geführte – und **aktive** – selbstständig

ausgeführte – Bewegungen des Menschen zur Wiederherstellung seiner Gesundheit und Leistungsfähigkeit genutzt.

Der Einsatz physiotherapeutischer Maßnahmen dient dabei sowohl der **Vorbeugung von Sportverletzungen** als auch der **Unterstützung der Selbstheilungskräfte** nach Sportverletzungen. Die Physiotherapie kann **alternativ oder ergänzend** zur medikamentösen oder operativen Therapie eingesetzt werden.

Viele der physiotherapeutischen Verfahren sind in ihrer Wirksamkeit bisher nicht überprüft. Das heißt jedoch nicht, dass die Therapien unwirksam sind!

84.6.1 Wirkungsprinzipien der Physiotherapie

Die Anwendung physiotherapeutischer Maßnahmen setzt die Kenntnis der Wirkungsprinzipien auf die jeweiligen Organsysteme und Funktionen voraus.

Die **Effekte physikalischer Maßnahmen** basieren auf:

- Reiz-Reaktions-Muster (Adaptationen)
- Regulationsmuster

Die körpereigenen Heilungsvorgänge werden durch den **Stoffwechsel** beeinflussende Methoden der Physiotherapie stimuliert. Durch geeignete physikalische Reize werden Anpassungen auf Organebene erzielt.

Durch Physiotherapie werden die **funktionellen Kapazitäten** (z. B. Verbesserung der Koordination) sowie – bei entsprechender Reizsetzung – auch die **morphologischen Kapazitäten** (z. B. Muskelwachstum) und damit die Leistungsfähigkeit gesteigert.

Nicht alle Abläufe im Organismus verlaufen zeitlich synchron. Um physiotherapeutische Maßnahmen sinnvoll zu planen und um deren Effekte sachgerecht einschätzen zu können, müssen die Anpassungsmechanismen und deren zeitlicher Ablauf bekannt sein. In ➤ Tab. 84.1 ist der Zeitbedarf von Erholungs-, Heilungs- und Anpassungsprozessen dargestellt.

Tab. 84.1 Systematik und zeitlicher Verlauf adaptiver Prozesse

Adaptationsmodus	Funktionelle, strukturelle und morphologische Ebene (Auswahl)	Zeitlicher Verlauf
kortikal-autonome Adaptation	Lernen, Verhaltensänderungen	spontan bis Jahre
plastische Adaptation	Anpassung spezifischer Leistungs- und Schutzgewebe (z. B. Muskel-, Binde- und Knochengewebe)	Wochen bis Jahre
trophische Adaptation	Steigerung von Energiereserven (z. B. Glykogendepots) Anpassung der Versorgungs- und Sekretionskapazität (z. B. hormonelle Sekretionsleistung)	Sekunden bis Monate
funktionelle Adaptation	Ökonomisierung, Normalisierung, Steigerung von Regelgüte und zeitlicher Koordination (z. B. Umweltsynchronisation, Spreizung des Regelbereichs)	Stunden bis Jahre
strukturelle Adaption	Knochen, Bänder, Sehnen, Faszien, Knorpel, Muskulatur	Minuten bis Jahre
Habitation	Sollwertverstellung und Auslenkungsanpassung (z. B. Dämpfung der Formatio reticularis, physische und psychische Kreislaufregulationsmechanismen)	Stunden bis Jahre
nervale Adaptation	Veränderungen afferenter Erregungsmuster (z. B. Hemmung noxischer Afferenzen auf lokaler, spinaler oder zentralnervöser Ebene)	Sekunden bis Monate (Jahre)
zelluläre Adaptationen	Optimierung von Schutzmechanismen (z. B. Senkung der kritischen Sauerstoffschwelle, Erhöhung des zellulären Myoglobingehalts, enzymatische Anpassungen in der Zelle, z. B. des aeroben Stoffwechsels)	Millisekunden bis Wochen (Monate)

84.6.2 Sportphysiotherapie

Die Sportphysiotherapie ist ein Teilgebiet der Physiotherapie. Das Tragen der Bezeichnung „**Sportphysiotherapeut**“ ist an eine umfangreiche **Weiterbildung** gekoppelt.

Der Deutsche Sportbund erteilt nach bestandener Abschlussprüfung die Lizenz „DSB-Sportphysiotherapie“. Ziel der Ausbildung ist, Masseuren und Physiotherapeuten spezielle praxisbezogene Techniken und Fertigkeiten zu vermitteln, die den Erfordernissen der Athletenbetreuung im Hochleistungssport gerecht werden.

Auf Beschluss des Deutschen Sportbunds (Bereich Leistungssport) kommen bei zentralen Maßnahmen der Spitzenverbände nur Therapeuten zum Einsatz, die über die Lizenz des Deutschen Sportbunds verfügen.

Der Gegenstand der Sportphysiotherapie ist in Zusammenarbeit mit Sportmedizinern die **Prävention und Behandlung** von Sportverletzungen, die **Betreuung** von Sportlern in Training und Wettkampf sowie die **Rehabilitation** nach Sportverletzungen.

Bei der Sportphysiotherapie steht jedoch nicht nur die Behandlung von Verletzungen im Vordergrund,

sondern auch die **Beurteilung des körperlich-seelischen Zustands** des Sportlers. Der Sportphysiotherapeut muss daher sportmedizinische Untersuchungen verstehen sowie Trainingsprozesse planen und begleiten können.

Darüber hinaus muss der Sportphysiotherapeut einen Beitrag zur **Prävention** von Sportverletzungen leisten können. Dieses Ziel kann durch **Trainingsberatung** (z. B. Optimierung der Auf- und Abwärmphasen, das Training begleitende Maßnahmen wie z. B. Ausgleichstraining, Regenerationsmaßnahmen, Ernährungsmaßnahmen usw.) und durch Beratung bei der **sportartspezifischen Ausrüstung** erreicht werden (Schutzausrüstungen wie z. B. Helm, Schienbeinschoner).

84.6.3 Krankengymnastik

Die Krankengymnastik ist Teil der physikalischen Therapie (➤ Abb. 84.3). Sie baut auf einem gezielten, dosierten, methodisch planmäßigen Einsatz von **Bewegungsabläufen** auf (Stein und Greitemann 2005).



Abb. 84.3 Krankengymnastische Therapie.

Krankengymnastik ist in der orthopädisch-traumatologischen Rehabilitation nach Sportverletzungen unverzichtbar. Ihre **Wirkungen** basieren auf einem individuell angepassten, aktiven oder passiven körperlichen Üben. Krankengymnastische Therapiepläne zeichnen sich durch einen planmäßigen, systematischen und stufenförmigen **Behandlungsaufbau** aus. Die inhaltliche Gestaltung zielt in Abhängigkeit von der Verletzung bzw. Erkrankung darauf ab, die Heilungsprozesse zu unterstützen und schnellstmöglich die möglichst vollständige Belastbarkeit des Sportlers wieder zu erreichen.

In der Krankengymnastik existiert eine Vielzahl **unterschiedlicher Konzeptionen**. Sie können gemeinsam, aber auch alternativ eingesetzt bzw. mit anderen physikalischen Behandlungsmethoden oder psychologischer Einflussnahme kombiniert werden.

In > Tab. 84.2 sind die für die orthopädisch-traumatologische Sportmedizin bedeutsamsten krankengymnastischen Therapien – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – aufgelistet. Zu den verschiedenen Anwendungsgebieten und Indikationen sind jeweils auch die **Kontraindikationen** zu bedenken, die an dieser Stelle nicht explizit aufgelistet sind.

Problematisch ist die **Beurteilung der Wirksamkeit** krankengymnastischer Methoden. Die wissenschaftliche Evidenz steht vielfach aus; in manchen Be-

reichen ist mehr Esoterik denn fachliche Fundierung zu finden. Hier ist der erfahrene und wissenschaftlich ausgebildete Mediziner gefragt, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Unter wissenschaftlichen Kriterien konnte bisher **nur für wenige** krankengymnastische Techniken ein **positiver Wirkungsnachweis** gegenüber anderen Verfahren/Übungen erbracht werden.

Durch die Akademisierung der Physiotherapie in Deutschland ist zu erwarten, dass krankengymnastische Therapien in Zukunft verstärkt auf wissenschaftlicher Basis überprüft und optimiert werden.

Ziele und Wirkungen der krankengymnastischen Behandlung

Die Krankengymnastik soll in der Rehabilitation von Sportlern zur **Wiederherstellung und Ökonomisierung von Bewegungsabläufen** beitragen. Sie soll helfen, bei partiellen Funktionsausfällen Bewegungsabläufe zu analysieren, Vorschläge zur Optimierung machen sowie Bewegungsstrategien entwickeln, die die partiellen Defizite kompensieren helfen.

Gerade während der Phase der Rehabilitation sind die Patienten in besonderem Maße ansprechbar hinsichtlich **Verhaltensänderungen**. In dieser Phase sind sie jedoch auch besonders sensibel und vielfach auch deprimiert. Daher ist es auch die Aufgabe des Krankengymnasten, sie **mental** zu unterstützen, sie zuversichtlich und optimistisch zu stimmen.

Weitere **Zielsetzungen** krankengymnastischer Therapien sind:

- Vermittlung realistischer Zielsetzungen (Dauer der Rehabilitation, Dauer des Sportausfalls usw.)
- Veränderung von Verhalten im Alltag (Essverhalten, Lebensregime usw.)
- Veränderung von Verhalten im Sport (Informationen zu Auf- und Abwärmprozessen, Vorstellen und Einüben ausgleichsgymnastischer Maßnahmen, Informationen zur angepassten Regeneration, Informationen zur sportbezogenen Ernährung usw.)
- Vermittlung von Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten der Patienten und Initiierung einer positiven Grundstimmung

Abhängig von der jeweiligen Funktionsstörung und der Belastbarkeit des Patienten ist es in vielen Fällen

Tab. 84.2 Krankengymnastische Therapiekonzeptionen, die in der orthopädisch-traumatologischen Rehabilitation von Bedeutung sind

Krankengymnastisches Therapiekonzept	Anwendungsgebiete in der Sportmedizin (Auswahl)	Anmerkungen
Atemtherapie	• Unterstützung der Atmungstätigkeit auch bei Sportlern • Atemmuskeltraining • Atemregulation	Die Atemtherapie ist auch mit speziellen Geräten zur Regulation des Atemwiderstands möglich.
Isokinetisches Muskelkrafttraining	• gezieltes Muskelaufbautraining mit isometrischen, konzentrischen und exzentrischen Muskelkontraktionsformen (alle großen Gelenke) in offenen und geschlossenen kinetischen Ketten • Biofeedbacktraining: Krafteinsatz • Biofeedbacktraining: Winkelreproduktionsfähigkeit	Isokinetisches Muskelkrafttraining ist auch Bestandteil der medizinischen Trainingstherapie, die u. a. von speziell ausgebildeten Sportlehrern geplant wird.
Krankengymnastik mit Gerät	gezieltes Training der grundmotorischen Fähigkeiten unter gezielter Nutzung geeigneter Trainings- und Übungsgeräte	Gerätegestütztes Training ist auch Bestandteil der medizinischen Trainingstherapie, die u. a. von Sportlehrern geplant wird.
Medizinische Trainingstherapie	• Nachbehandlung in der orthopädisch-traumatologischen Rehabilitation • gezieltes Training der grundmotorischen Fähigkeiten unter gezielter Nutzung geeigneter Trainings- und Übungsgeräte	• Der Begriff „Medizinische Trainingstherapie“ hat sich etabliert, ist jedoch umstritten. • Die medizinische Trainingstherapie wird im Team von Sportlehrern, Physiotherapeuten und Ärzten geplant und durchgeführt.
Manuelle Therapien	• reversible artikuläre Dysfunktionen („Blockierungen“) • reversible segmentale Dysfunktionen	• Trotz vielfach berichteter positiver Wirkungen in der Praxis ist unter wissenschaftlichen Kriterien das Substrat einer Blockierung ebenso wenig eindeutig abgesichert wie die Behandlungserfolge. • Die Behandlung von Blockierungen sollte nur von ausgebildeten und erfahrenen Therapeuten durchgeführt werden, da schwerwiegende Zwischenfälle – insbesondere bei Behandlungen an der HWS – berichtet wurden.
Manuelle Therapie (nach Maitland)	• Nachbehandlung in der orthopädisch-traumatologischen Rehabilitation • Funktionsstörungen des Stütz- und Bewegungsapparats • eingeschränkte Gelenkbeweglichkeit • akute und chronische Reizzustände von Gelenken und Wirbelsäule • Irritation neuromeningealer Strukturen	Erste wissenschaftliche Untersuchungen stützen die Wirksamkeit der Maitland-Therapie.

sinnvoll, mit **verschiedenen krankengymnastischen Methoden** zu arbeiten und diese mit anderen **Methoden der physikalischen Therapie** zu kombinieren (z. B. Massagen, Elektrotherapie).

Um ausreichende Therapieeffekte zu erzielen, sollte Krankengymnastik während der Rehabilitation von Sportlern möglichst **täglich** erfolgen. Die Anpassung an Übungen bzw. Training macht beim Leistungssportler mehrere Übungseinheiten pro Tag bzw. pro Woche nötig.

Trotzdem ist auch hier Vorsicht geboten. Eigene Untersuchungen zeigen, dass nach Operationen die Belastbarkeit des Organismus deutlich herabgesetzt ist. Die Vielzahl neuer und ungewohnter Übungen sowie die begleitende physikalische Therapie (Wärme, Kälte, Strom usw.) können zu **Überlastungsreaktionen** führen; sie sind neben den typischen Fehl- und Überlastungsreaktionen u. a. im **Blutbild** erkennbar.

Typische Veränderungen sind (Borer 2013, Hargreaves und Spiet 2006, Viru und Viru 2001):

- Veränderung des Testosteron-/Kortisol-Quotienten (Übertraining)
- Anstieg der Muskelenzyme und Serumenzyme (CK, CPK usw.) (Gewebsuntergang)
- Veränderung der Leukozyten (Anstieg u. a. bei überlasteter Muskulatur)
- Veränderungen der Elektrolyte (bei Sportlern tendenziell höhere Werte)
- Veränderungen der Harnstoffwerte (Übertraining, exzentrisches Training, Muskelkater)
- Veränderungen des Harnsäurespiegels (Gicht, Beschwerden an Sehnenansätzen und -gleitlagern, mangelnde Flüssigkeitszufuhr usw.)
- Veränderungen des Lipidstoffwechsels (Risikoabschätzung, Stoffwechselentgleisung)

Gerade in der Rehabilitation von Leistungssportlern bietet es sich daher an, parallel zur orthopädisch-traumatologischen Intervention ein **internistisches Monitoring** zu betreiben. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass latente leistungsnegative Einflüsse (innere Erkrankungen, Fehler in der Trainingsplanung, Ernährungsprobleme inkl. mangelhafter Flüssigkeitsaufnahme usw.), die den (Wieder-)Leistungsaufbau behindern, erkannt werden können.

Für den Diagnostiker und Therapeuten ist die Kenntnis von Bedeutung, dass auch beim gesunden Leistungssportler durch die hohen Trainings- und Wettkampfbelastungen in vielen Fällen die Normbereiche der Laborwerte verändert sind.

Aktive krankengymnastische Maßnahmen

Aktiv krankengymnastische Übungen erfordern die **Mitarbeit des Patienten**.

Die unmittelbaren therapeutischen **Ziele** sind die Verbesserung der Koordination und die Kräftigung der aktiv beübten bzw. trainierten Muskulatur sowie die Wiedergewinnung und Optimierung der Koordination. Die oftmals vorgenommene Unterteilung der aktiven krankengymnastischen Übungen in Übungen auf neurophysiologischer Grundlage und Übungen ohne neurophysiologische Grundlage erscheint nicht sachgerecht; es gibt keine menschliche Bewegung (auch passiv-assistierte Bewegungen) ohne neurophysiologische Grundlage.

Passive krankengymnastische Maßnahmen

Zu den passiven Maßnahmen, bei denen der Patient bei Bewegungsabläufen **keine eigene motorische Aktivität** (willkürliche Muskelaktivität) entwickelt, gehören folgende Verfahren:

- Lagerung (z. B. Stufenlagerung)
- Mobilisation (z. B. Continuous Passive Motion – CPM)
- Extension und Traktion (z. B. manuelle Therapie, Schlingentisch)

Indikationen und Verordnung

Die **Indikationsbereiche** für krankengymnastische Behandlungen in der Sportmedizin sind vielfältig:

- Struktur- und Funktionsstörungen des Bewegungssystems (Gelenkdysfunktionen, muskuläre Atrophien, neuromuskuläre Dysbalancen usw.)

- Struktur und Funktionsstörungen des Nervensystems (periphere Nervenverletzungen, Störungen und Erkrankungen des ZNS, Koordinationsstörungen usw.)
- Struktur- und Funktionsstörungen des kardio-pulmonalen Systems
- Funktionsstörungen des Intestinal- und Urogenitalsystems
- Psychische Indikationen

Die **Verordnung** von Krankengymnastik ist eine ärztliche Leistung. Krankengymnastik muss wie ein Medikament **richtig dosiert** werden. Daher sollte jede Verordnung folgende Daten beinhalten:

- Exakte Diagnose- und Leitsymptomangabe
- Exakte Zielsetzung (Beschreibung der zu verbessernden Strukturen und Funktionen)
- Beschreibung der einzusetzenden krankengymnastischen Methodik
- Anzahl der Behandlungen
- Angabe darüber, ob eine Einzel- oder Gruppenbehandlung notwendig ist
- Angabe über den Abstand der Behandlungen (Reizhäufigkeit, z. B. täglich oder dreimal wöchentlich)
- Angabe zur Kombination mit anderen physiotherapeutischen Methoden oder Mitteln
- Angabe über bestehende bzw. begleitende Medikation (zur Information)

Kontraindikationen

Nur in Ausnahmefällen ist Krankengymnastik nicht indiziert.

Relative Kontraindikationen gegenüber (aktiver) Krankengymnastik sind (Gutenbrunner und Weimann 2004, Michlovitz et al. 2012, Stein und Greitemann 2005):

- Akute entzündliche Prozesse (z. B. fieberhafter Infekt, Myokarditis, rheumatoider Schub, floride Infektionen)
- Schwerste dekompensierte Herzerkrankungen (NYHA III und IV)
- Respiratorische Insuffizienz
- Instabile Angina pectoris – maligne Hypertonie
- Dekompensierte respiratorische Insuffizienz
- Belastungsbedingte hochgradige Herzrhythmusstörungen

- Onkologische Erkrankungen im Finalstadium
- Myositis ossificans (regionale Kontraindikation)
- Regional entzündliche Erkrankungen
- Instabile Frakturen
- Bewusstseinsstörungen
- Psychosen

84.6.4 Massage

Die Massage ist eine sehr alte, wenn nicht sogar die **älteste Behandlungsmaßnahme** am Menschen überhaupt (Kladny 2005). Mit Massage ist die mechanische, systematische, schichtweise **Durcharbeitung der äußeren Gewebeschichten** des Körpers zu Heilzwecken und zur Entspannung als Verfahren der physikalischen Therapie definiert. Die Massage bewirkt physiologische Wirkungen, die vielfach unterschätzt werden (➤ Tab. 84.3).

Nicht nur bei älteren Menschen, die häufig keine aktiven Therapieformen durchführen können, ist die Massage von großem Nutzen, sondern auch beim Sportler – ob im Rahmen der Trainings- und Wettkampfvor- bzw. -nachbereitung oder im Bereich der therapeutischen Versorgung, z. B. nach Sportverletzungen, bei konservativer wie nach operativer Versorgung (➤ Abb. 84.4).

Massagen können als **Teil- oder als Ganzkörpermassagen** durchgeführt werden. Sie werden unterstützt durch flüssige oder salbenförmige **Massagemittel** wie Vaseline oder spezielle Öle, die belebend oder beruhigend wirken und Heilungsprozesse gezielt unterstützen können.

Gerade in Phasen der Rehabilitation nach Sportverletzungen ist es sinnvoll, passive Techniken – zu denen die Massage gezählt wird – mit aktiven Therapieformen (z. B. Krankengymnastik, medizinische Trainingstherapie) zu kombinieren.

Massagetechniken

Massagetechniken führen über die **mechanische Beeinflussung** der Haut und hautnaher Weichteile (Muskulatur, Fettgewebe, Bindegewebe, Periost) durch Druck, Zug, Vibration, Reibung zu verschiedenen physiologischen Reaktionen.

Tab. 84.3 Übersicht über die bedeutsamsten Massagetechniken^a

Sonderformen der Massagen			
Massagetechnik ^b	Durchführung	Indikationen ^c	Wirkungen und Anmerkungen
Streichungen (Effleurage)	Streichungen (Effleurage) bezeichnen großflächige Bewegungen von peripher nach zentral in Hautbezirken über bestimmten Muskelgruppen unter geringer Hautverschiebung.	• muskulärer Hypertonus als Gewebetonus oder als kontraktiler Tonus (Hartspann, Myogelosen)	• Anregung des Herz-Kreislauf-Systems (vermehrter venöser Rückstrom zum Herzen, vermehrte arterielle Zirkulation, in Abhängigkeit von der Massagetechnik Anstieg der Herzfrequenz und/oder des Schlagvolumens) • humorale Reaktionen (Freisetzung von Histamin und Acetylcholin, weiteren vasoaktiven Stoffen)
Vibrationen (Hand-, Fingerkuppenvibrationen)	Vibrationen sind feine schwingende Bewegungen mit der flachen Hand in einer Frequenz von 10–15/s. Sie werden vom Patienten als sehr angenehm empfunden und führen zu einer Detonisierung der Muskulatur.	• akute und chronische Schmerzsyndrome der Wirbelsäule • Arthrosen	• Flüssigkeitsverschiebungen in den Geweben mit Auswirkungen auf das lokale Stoffwechsellmilieu (u. a. pH-Wert) • Verbesserung der Durchblutung und Trophik der massierten Gewebe (Beschleunigung des Nährstofftransports)
Pochungen	Pochungen sind Variationen der Klopfungen.	• entzündlich-rheumatische Erkrankungen	• Steigerung des Lymphflusses (Rückflussförderung) • Steigerung des venösen Rückflusses
Klopfungen	Je nach Härte der Klopfungen wird eine Tonussteigerung (harte Klopfgriffe) oder eine Tonussenkung (weiche rhythmische Klopfungen) bewirkt.	• weichteilrheumatische Schmerzzustände • nach Abklingen der akuten Phase – post-traumatische und postoperative Zustände	• Beschleunigung von Heilungsprozessen (bei korrekter Indikation; Lösen von Verklebungen im Bindegewebe) • Schmerzlinderung (durch Steigerung der Durchblutung, Normalisierung des Zellmilieus mit Anhebung des pH-Werts, Freisetzung von schmerzreduzierenden Stoffen usw.)
Hackungen	Hackungen sind Variationen der Klopfungen.	• psychovegetative Dysfunktionen	• Initiierung neuroreflektorischer Fernwirkungen auf Gefäßsysteme und innere Organe (Beziehungen zwischen Dermatomen und Myotomen, Head- oder Mackenzie-Zonen, segmentale Wirkungen, Reflexzonentherapie)
Klatschungen	Klatschungen sind Variationen der Klopfungen.	• Vor- und Nachbereitung sportlicher Leistungen	• Stoffwechselsteigerung z. B. durch Axon-Reflexe
Knetungen (Einhand-, Zweihand-, Zweifingerknetung)	Knetungen oder Walkungen (Pétrissage) sind in die Tiefe reichende, quer oder schräg zum Faserverlauf ansetzende Dehnungen, Verwindungen oder Drückungen von Muskelgewebe.		• Reflexauslösung und Ist-Wert-Verstellungen der Muskulatur durch die Beeinflussung von Längenrezeptoren (u. a. Muskelspindeln) und Dehnungsrezeptoren (u. a. Golgi-Organen)
Hautreizgriffe (Reibungen und Verschiebegriffe – Frikktion)	Reibungen oder Friktionen stellen intensive, kleinflächige, kreisförmige, elliptische Grifftechniken mit Daumen- oder Fingerkuppen dar. Dieser Griff bedeutet einen starken Reiz auf Muskulatur und Bindegewebe.		• Soll-Wert-Verstellung und Lockerung verspannter Muskulatur (physische und psychische Einflüsse) • Entmüdung durch Unterstützung physiologischer, der Entmüdung dienender Stoffwechselprozesse • vegetative Regulation (je nach Massagetechnik Aktivierung des Sympathikus bzw. des Parasympathikus) • emotionale Entspannung

Tab. 84.3 Übersicht über die bedeutsamsten Massagetechniken^a (Forts.)

Sonderformen der Massagen			
Massagetechnik ^b	Durchführung	Indikationen ^c	Wirkungen und Anmerkungen
Sportmassage	je nach Zielsetzung aktivierende oder sedierende Techniken	zur pflegerischen Vor- und Nachbereitung sportlicher Tätigkeiten (Training und Wettkampf)	• Mit der Sportmassage kann ein vor- und nachbereitender „Muskelcheck“ verbunden werden und – falls notwendig – können erste therapeutische Maßnahmen ergriffen werden (z. B. Lösen von Verspannungen). • Zu den sonstigen Wirkungen siehe die letzte Spalte der ► Tab. 84.3 der allgemeinen Massagewirkungen. Hinweis: Im Leistungssport hat sich die Sportmassage als unverzichtbarer Bestandteil der sportlichen Leistungsentwicklung erwiesen.
Bindegewebsmassage	Massage in drei Bindegewebsabschnitten: • Hauttechnik (Gebiet zwischen Ober- und Unterhaut – obere Verschiebeschicht) • Unterhauttechnik (Gebiet zwischen Unterhaut und Faszien – tiefe Verschiebeschicht) • Faszientechnik: Einwirkungen auf die periphere arterielle Durchblutung sind möglich	• erhöhte Spannungen von Gewebeabschnitten (Bindegewebezonnen) • Erkrankungen der Atmungsorgane • funktionelle Störungen des Gastrointestinal- und Urogenitaltrakts • Steigerung der Durchblutung • Gefäßerkrankungen (Arteriosklerose, PAVK) • komplexes regionales Schmerzsyndrom (Morbus Sudeck)	• reflextherapeutisches Verfahren • Beeinflussung innerer Organe unter Nutzung segmentaler Reflexbögen • durch die Grifftechniken sollen bestehende Gewebeverhaftungen und Verklebungen gelöst werden • Normalisierung der Gewebeelastizität • Schmerzlinderung durch Detonisierung • Beeinflussung des vegetativen Nervensystems (Cave: Bei Bindegewebsmassagen ist eine nach 1–2 Stunden nach der Behandlung auftretende extreme Müdigkeit bekannt!) Anmerkung: Bei der Bindegewebsmassage bestehen über die genauen Abläufe im Körper während und nach der Therapie bis heute nur Theorien, die bislang keiner wissenschaftlichen Prüfung standgehalten haben. Neuere Untersuchungsergebnisse bestätigen jedoch die hohe Bedeutung der Bindegewebe im menschlichen Körper (Schleip et al. 2012).
Reflexzonenmassage	Massage von Reflexzonen zur gezielten Beeinflussung der diesen Zonen zugehörigen inneren Organe	• Beeinflussung innerer Organe unter Nutzung reflexhafter Verbindungen (Reflexzonen) • Behandlung von Schmerzsyndromen	Zur Reflexzonenmassage gehören die • Bindegewebsmassage • Fußreflexzonenmassage • Segmentmassage • Periotbehandlung • Muskelreflexzonenmassage • Kolonmassage

Tab. 84.3 Übersicht über die bedeutsamsten Massagetechniken^a (Forts.)

Sonderformen der Massagen			Wirkungen und Anmerkungen	
Massagetechnik ^b	Durchführung	Indikationen ^c		
Periostmassage (Periostbehandlung)	umschriebene, punktförmige Druckmassage an bestimmten, dafür geeigneten Knochen(haut)lokalisationen (Periost)	akute und chronische Schmerzzustände	Die Reflexzonentherapie am Fuß geht von der Überlegung aus, dass zwischen Fuß und sitzendem Menschen eine Formenanalogie besteht. Die Therapieform zählt zu den Umstimmungs- und Ordnungstherapien. Anmerkung: Bei der Reflexzonentherapie bestehen über die genauen Abläufe im Körper während und nach der Therapie bis heute nur Theorien, die bislang keiner wissenschaftlichen Prüfung standgehalten haben. • lokale Hyperämisierung • Anregung der Zellregeneration (Periostgewebe) • der Schwerpunkt des Wirkmechanismus liegt in der nervalen Einflussnahme auf organische Funktionsabläufe Anmerkung: Wie im gesamten Bereich der Reflexzonentherapie bestehen auch bei der Periostmassage über die genauen Abläufe im Körper während und nach der Therapie bis heute nur Theorien, die bislang keiner wissenschaftlichen Prüfung standgehalten haben. Neuere Untersuchungsergebnisse bestätigen jedoch die hohe Bedeutung der Bindegewebe im menschlichen Körper (Schleip et al. 2012).	
Manuelle Lymphdrainage (Entstauungstherapie)	Die Lymphgefäße werden manuell ausgestrichen, wodurch die Lymphvasomotorik aktiviert, der Lymphabstrom angeregt und die überschüssige Gewebeflüssigkeit abtransportiert werden. Der Abtransport von Gewebeflüssigkeit wird gefördert durch • ausstreichende und pumpende sowie • spiral- und kreisförmige Handgriffe (mithilfe von Daumen und Finger, sog. Schöpfgriffe, Drehgriffe). Die Haut wird schonend gegen die Unterhaut verschoben. Die Behandlungen beginnen zentral, zuerst in Nähe der Lymphgefäßmündungen im Angulus venosus (Venenwinkel), und gehen dann auf entferntere Körperregionen über. Dadurch wird in dem jeweiligen Abschnitt der Lymphgefäße die notwendige Kapazität für den Flüssigkeitsabtransport von peripher geschaffen.	• primäres Lymphödem • sekundäres Lymphödem (posttraumatisch, postoperativ) • sekundäres Lymphödem (nach operativer Tumorsektion, bei Schwellung aufgrund eines Phlebödems oder eines Lipödems) • regionales Schmerzsyndrom (Lymphdrainage proximal der Läsion) • Kopfschmerzen und Migräne sprechen auf dieses Therapieverfahren an	• Die Wirkung der MLD ist nicht in erster Linie nur mechanisch zu verstehen. Über das vegetative Nervensystem führt sie zu einer Umstimmung des Organismus hin zu Entmüdung, Entspannung und Regeneration. • Die Lymphdrainage macht nur Sinn, wenn sich unmittelbar an die Behandlung eine Kompressionstherapie durch Anlage eines elastokompressiven Verbands oder Kompressionsstrumpfes anschließt. • Wird in der Regel gemeinsam mit weiteren Methoden (Bandagierungen, Hautpflege, Bewegungsübungen, entstauende Lagerung etc.) angewendet • Die manuelle Lymphdrainage hat sich in der Wiederherstellungsphase nach Sportverletzungen bestens bewährt.	

Tab. 84.3 Übersicht über die bedeutsamsten Massagetechniken^a (Forts.)

Sonderformen der Massagen			
Massagetechnik ^b	Durchführung	Indikationen ^c	Wirkungen und Anmerkungen
Bürstenmassage	Mit Handbürsten als Trockenbürstungen oder mit feuchten Bürsten (kann auch mit Massagehandschuhen aus Hanf oder Frottee durchgeführt werden). Die Bürstenmassagen werden unter Nutzung verschiedener Körperpositionen (aufrecht, liegend) durchgeführt (vgl. Heisel 2005).	• periphere Durchblutungsstörungen • vegetative Dysfunktionen • peripherer Rheumatismus (Weichteilrheumatismus) • Venen- und Lymphstauungen • Abhärtung (u. a. bei Infektanfälligkeit)	• Bürstungen wirken reflektorisch auf die Hautdurchblutung sowie anregend auf die Herz- und Kreislauffunktionen sowie deren regulative Fähigkeiten: • Verbesserung des venösen Rückstroms • Verbesserung des lymphatischen Abflusses • Verbesserung der Hautfunktionen (Hautelastizität) • Bei zentrifugaler Bürstenstrichführung kommt es bei essenzieller Hypertonie zu einer zentralen Entlastung (Heisel 2005).
Akupressur (Akupunkturasage, Stäbchenmassage)	Die Fingerdruckmassage wird als Variante der Akupunktur, d. h. als Punktmassage unter Berücksichtigung von Meridianen, segmentalen, supraspinalen und zentralen Mechanismen durchgeführt. (Zur genaueren Beschreibung wird auf die einschlägige Fachliteratur verwiesen.)	• chronische Schmerzen (Kopfschmerzen, Migräne, Zervikalsyndrome) • degenerative Wirbelsäulenbeschwerden, Ischialgien • degenerative Gelenkveränderungen • Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises • Insertionstendopathien • Narbenbehandlung • weichteilrheumatische Beschwerdebilder (Fibromyalgie, myofasiales Schmerzsyndrom usw.) • funktionelle Störungen am Bewegungsapparat mit sekundären vegetativen Dysfunktionen • schwaches Immunsystem	• Die Stäbchenmassage (Akupunkturasage) basiert auf den Annahmen der traditionellen chinesischen Medizin und im Körper verlaufender Meridiane. • Die Befundung und Behandlung von Störungen sind auch an der Ohrmuschel möglich, die – laut der klassisch-chinesischen Medizin – einem Spiegelbild des menschlichen Körpers entspricht. Wissenschaftliche Befunde dazu stehen jedoch aus.

Tab. 84.3 Übersicht über die bedeutsamsten Massagetechniken^a (Forts.)

Sonderformen der Massagen			
Massagetechnik ^b	Durchführung	Indikationen ^c	Wirkungen und Anmerkungen
Unterwasserdruckstrahlmassage	kreisende Anwendung eines in der Intensität regulierbaren Wasserstrahls	Prinzipiell entsprechen die Indikationen der Unterwasserdruckstrahlmassage denen der klassischen Massage: • muskuläre Verspannungen • postakute radikuläre Lumbalsyndrome, Spondylitis ankylosans (Morbus Bechterew), chronisch-rezidivierende Lumbalsyndrome • Koxarthrose • muskuläre Inaktivitätsatrophie (begleitende Maßnahme) • Morbus Sudeck (Stadium II und III) • neurologische Krankheitsbilder (Zustand nach Poliomyelitis, schlaffe Paresen, Parkinson-Krankheit usw.)	• Die Unterwasserdruckstrahlmassage verbindet die Massagewirkung mit den Vorteilen des warmen Wannenbads (Wassertemperatur 34–40 °C, Auftrieb, hydrostatischer Druck, psychische Faktoren, Relaxation). • Die Unterwasserdruckstrahlmassage ist bei stark behaarten Patienten besonders gut einsetzbar. Der Nachteil der Unterwasserdruckstrahlmassage gegenüber der klassischen Massage liegt in der schlechteren Lokalisierung und Dosierbarkeit. • Als besondere Form der Unterwasserdruckstrahlmassage kann der Whirlpool (Hot-Jacuzzi) gesehen werden. Er eignet sich zur begleitenden Nachsorge orthopädisch-traumatologischer Schädigungen. Auch bei der Anwendung des Whirlpools ist eine ausgeprägt relaxierende Wirkung (psychische Regeneration) zu beobachten.
Segmentmassage	Die Segmentmassage wird in erster Linie im Bereich des Rückens angewendet (zu den genaueren Techniken der Segmentmassage vgl. Heisel 2005). Zunächst werden die kaudalen, anschließend die kranialen Segmente behandelt. Zunächst werden die oberflächlichen, dann die tiefer gelegenen Schichten behandelt.	• Wirbelsäulensyndrome • schädigungsbedingt reaktive muskuläre Störungen (muskuläre Dysbalancen) • Kopfschmerz, Migräne	• Die Segmentmassage geht von der Überlegung aus, dass alle körperlichen Bereiche, so auch alle Gewebeschichten zwischen Haut und Periost, über nervale und humorale Regelkreise in Wechselbeziehungen stehen. • Störherde in einem Bereich wirken sich auf andere Körperabschnitte aus (reflektorische Prinzipien). • Behandelt wird segmental mit modifizierten Griffen der klassischen Massage. • Die Behandlung ist gleichzeitig auch Diagnostik.

Tab. 84.3 Übersicht über die bedeutsamsten Massagetechniken^a (Forts.)

Sonderformen der Massagen		
Massagetechnik ^b	Durchführung	Indikationen ^c
		• Ischialgien • funktionelle Störungen, klimakterische Beschwerden • sympathische Reflexdystrophien • arterielle und venöse Durchblutungsstörungen • Nachbehandlung von Pneumonien, Asthma bronchiale, Lungenemphysem • Früherkennung von Störungen innerer Organe) • (Differenzialdiagnostik arthrogener und viszeraler Beschwerdebilder) • (Normalisierung der Aktivität und des Funktionszustands innerer Organe durch Beseitigung [evtl. schmerzhafter] oberflächlicher Gewebeveränderungen; vgl. Heisel 2005)
		Wirkungen und Anmerkungen • Segmentale Veränderungen treten klinisch zunächst als muskuläre Veränderungen auf; erst anschließend folgen bindegewebige Reaktionen. • Reflektorische Veränderungen (Störungen) liegen zeitlich vor analgetischen Irritationen. Hinweis: Im Sport zeigt die Segmentmassage (erfahrungsbedingt) gute Wirkungen bei vielen Formen neuromuskulärer Dysbalancen, bei der Prävention und Behandlung (neuro-)muskulärer Probleme (u. a. Muskelzerrungen, Insertionsentzündungen) sowie bei bindegewebigen Dysfunktionen (Irritationen). Anmerkung: Wie im gesamten Bereich der Reflexzonentherapie bestehen auch bei der Segmentmassage über die genauen Abläufe im Körper während und nach der Therapie bis heute nur Theorien, die bislang keiner wissenschaftlichen Prüfung standgehalten haben.
^a Nach Kladny 2005, Michlovitz et al. 2012, Weimann 1993. ^b Zu den genauen Durchführungsmodalitäten (Techniken) wird auf die genannte Sekundärliteratur verwiesen. An dieser Stelle soll nur ein orientierender Überblick gegeben werden. ^c Die Indikationen sind immer im Einzelfall zu stellen.		



Abb. 84.4 Sportmassage.

Sie sind zu differenzieren in

- klassische Massagetechniken: Primäres Ziel ist die quergestreifte Muskulatur.
- Sonderformen: Diese nehmen Einfluss auf andere Wirkungsorte (u. a. Reflexzonen).

In > Tab. 84.3 sind die gängigen Massagetechniken und die Sonderformen aufgelistet. In knapper Form werden Indikationen, Durchführung und Wirkungen aufgeführt. Durch eine indikationsspezifische Kombination der Grifftechniken ist ein optimaler Behandlungserfolg zu erzielen.

Indikationen und Verordnung

Wie die Krankengymnastik ist die Verordnung der Massage eine ärztliche Leistung. Auch die Massage muss wie ein Medikament **richtig dosiert** werden.

Daher sollte jede Verordnung folgende **Hinweise** beinhalten:

- Exakte Diagnose- und Leitsymptomangabe
- Exakte Zielsetzung der Behandlung (Beschreibung der zu verbessernden Funktion)
- Beschreibung der einzusetzenden Massagetechnik
- Anzahl der Behandlungen
- Angabe über den zeitlichen Abstand der Behandlungen (Reizhäufigkeit, z. B. täglich oder dreimal wöchentlich)
- Angabe zur Kombination mit anderen aktiven oder passiven physiotherapeutischen Methoden oder Mitteln

- Angabe über bestehende bzw. begleitende Medikation (zur Information)

Der verordnende Arzt muss berücksichtigen, dass die verschiedenen Massagetechniken einen unterschiedlichen Zeitaufwand erfordern. Während Teilmassagen mit einer Dauer von ca. 20–30 Minuten durchgeführt werden, erfordern z. B. Lymphdrainagen ca. 60 Minuten, evtl. mehrmals am Tag (Michlovitz et al. 2012, Weimann 1993).

Kontraindikationen

Kontraindikationen der Massage sind (verändert nach Gutenbrunner und Weimann 2004, Michlovitz et al. 2012, Stein und Greitemann 2005, Weimann 1993):

- **Absolute Kontraindikationen:**
 - Fieberhafte Erkrankungen
 - Lokale und generalisierte Entzündungen (Abszesse, Lymphangitis, Thrombose, Phlebitis, Osteomyelitis, Myositis)
 - Frische Frakturen, Bandverletzungen und Luxationen im Verletzungsgebiet
 - Zustand nach frischem Herzinfarkt
 - Arterielle Durchblutungsstörungen im Stadium III und IV
- **Relative Kontraindikationen:**
 - Blutgerinnungsstörungen
 - Tumorerkrankungen, konsumierende Prozesse
 - Ausgeprägte oder dekompensierte Herzinsuffizienz
 - Thrombosen (Gefahr der Embolie)
 - Ausgeprägte Arteriosklerose und schwerwiegende Durchblutungsstörungen
 - Zustand direkt nach operativen Eingriffen
 - Zustand direkt nach Muskelverletzungen
 - Ausgeprägte Hämatome (im Hämatombereich)
 - Komplexes regionales Schmerzsyndrom (CRPS, Morbus Sudeck: Durch die mechanische Irritation kann sich das Krankheitsbild verschlechtern!)
 - Gravidität (insbesondere Unterwasserdruckstrahlmassage)
 - Ältere Personen (vorsichtig bei minderbelastbarem Gewebe, hochgradiger Osteoporose)
 - Neurologische Erkrankungen (z. B. Neuralgien, ausgeprägte Sensibilitätsstörungen der Haut)

84.6.5 Elektrotherapie

Bei der Elektrotherapie wird elektrischer Strom mit therapeutischer Absicht genutzt. Da im Körper **chemoelektrische Vorgänge** von großer Bedeutung sind, kann elektrischer Strom zur Therapie gut eingesetzt werden.

Grundsätzlich ist die Elektrotherapie anhand der Frequenzspektren einzuteilen (Jenrich 2000):

- Galvanisation 0 Hz
- Niederfrequenztherapie 1–1.000 Hz
- Mittelfrequenztherapie 1.000–100.000 Hz
- Hochfrequenztherapie > 100.000 Hz
- Ultraschalltherapie $\geq$ 800.000 Hz

Indikationen und Verordnung

Die Verordnung von Elektrotherapie ist eine ärztliche Leistung, sie muss **angemessen dosiert** werden.

Jede Verordnung sollte folgende **Hinweise** beinhalten:

- Exakte Diagnose- und Leitsymptomangabe
- Exakte Zielsetzung (Beschreibung der zu verbessernden Funktion, Problematik, z. B. Schmerzen)
- Beschreibung der einzusetzenden Stromform (Dosierung, Intensität, Dauer)
- Anzahl, Dauer und Abstand der Strombehandlungen
- Angabe zur Kombination mit anderen physiotherapeutischen Methoden oder Mitteln
- Angabe über bestehende bzw. begleitende Medikation (zur Information)

Indikationen der Elektrotherapie sind:

- Schmerzzustände des Nervensystems (Analgesie)
- Schmerzzustände der Bewegungsorgane (Analgesie)
- Myalgien
- Nicht aktivierte Arthrosen (Hochfrequenz, Ultraschall)
- Arthrosen mit sekundären Myotendinosen (Ultraschall)
- Posttraumatische und -operative Zustände des Bewegungsapparats (Prellungen, Zerrungen, Gelenkergüsse usw.)
- Tendopathien, Tendinosen
- Arterielle Durchblutungsstörungen (Durchblutungsförderung)

- Verhütung von Inaktivitätsatrophien (z. B. während Ruhigstellungen)
- Steigerung der Aktivierbarkeit und Muskeldurchblutung bei Muskelschwächen und -verspannungen (u. a. durch pathologische Gelenkafferenzen, bei segmentalen Störungen)
- Chronisch-entzündliche Erkrankungen
- Ödembehandlung
- Muskuläre Atrophien (Inaktivitäts- und Immobilisationsatrophien)
- Muskuläre Atrophien (periphere Nervenverletzungen)

Kontraindikationen

Die Kontraindikationen zur Elektrotherapie sind nicht als generelle Kontraindikationen zu verstehen.

Sie sind **nicht für alle Stromformen und Lokalisationen gleich**, zur näheren Information wird auf die einschlägige Fachliteratur verwiesen (Jenrich 2000, Michlovitz et al. 2012).

Kontraindikationen können sein:

- Metall im Körper (Behandlungsgebiet)
- Herzschrittmacher
- Sensibilitätsstörungen der Haut
- Hauterkrankungen
- Wunden
- Schwangerschaft (relative Kontraindikation)
- Blutungen oder Blutungsgefahr (Blutgerinnungsstörungen)
- Thrombosen und Emboliegefahr
- Fieber
- Morbus Sudeck
- Ödeme (relative Kontraindikation, besonders bei Hochfrequenz).

Galvanisation

„Die Galvanisation ist die therapeutische Anwendung eines Stromes mit konstanter Stärke und Richtung, d. h. Frequenz = 0 Hz“ (Jenrich 2000, S. 21).

Durch die Galvanisierung kommt es zur **Polarisierung der Gewebe**. Die Galvanisierung wirkt insbesondere auf die **Haut**, die **Faszien** und **Sehnen**. Weiterhin verstärken sich die Diffusions- und Osmoseprozesse in den Geweben, was die Stoffwechsel-

quote und damit die Regenerationsfähigkeit verbessert.

Wirkungen:

- Analgesierend (Hauptwirkung), insbesondere unter der Anode
- Förderung des perkutanen Stofftransports ionisierter Stoffe und geeigneter Medikamente (Iontophorese)
- Regionale Mehrdurchblutung und in Abhängigkeit von der Polung Steigerung oder Dämpfung der motorischen Erregbarkeit und der Sensibilität
- Linderung bzw. Überdeckung neuralgischer und myalgischer Beschwerden

Niederfrequenztherapie

Durch niederfrequente Ströme können Nerven und Muskeln **selektiv** gereizt werden. Die Kunst des Physiotherapeuten liegt in der indikations-spezifischen Wahl der **geeigneten Stromparameter** (Stärke, Anstiegssteilheit, Impuls- und Pausendauer).

Zu den niederfrequenten Strömen werden

- die diadynamischen Ströme,
- der Ulrareizstrom nach Träbert,
- die biphasischen Ströme sowie
- die transkutane elektrische Nervenstimulation (TENS)

gezählt.

Wirkungen:

- Insbesondere Schmerzlinderung
- Vorbeugung z. B. muskulärer Atrophie bei Ruhigstellung durch Reizung von Nerv-Muskel-Systemen mit Hilfe biphasischer Impulsfolgen und mit Schwellstromanwendung

Mittelfrequenztherapie

Mit der Mittelfrequenztherapie können Nerv-Muskel-Systeme erregt werden und **muskulärer Atrophie vorgebeugt** werden.

Wirkungen:

- Förderung insbesondere der lokalen Muskelausdauer durch die Anwendung mittelfrequen-

ter Ströme. Der Patient toleriert die mittelfrequenten Ströme zur Muskelkontraktion im Allgemeinen besser als niederfrequente Stromformen.

- Begleitend zur elektrisch stimulierten Muskelkontraktion kommt es zur verbesserten Trophik des kontrahierenden Muskelgewebes.

Hochfrequenztherapie

Die Therapie mit hochfrequenten Strömen wird mit höheren Stromstärken durchgeführt. Durch die Absorption der zugeführten elektrischen Energie im Gewebe entsteht therapeutisch wirksame Wärme in der Haut und in den tiefer liegenden Gewebeschichten. Durch die gezielte Auswahl der Stromfrequenzen können **unterschiedliche Tiefenwirkungen** erzielt werden. Wegen ihrer Wärmewirkungen wird die Hochfrequenztherapie vielfach der **Thermotherapie** zugeordnet.

Wirkungen:

- Hyperämie und Steigerung des lokalen Stoffwechsels. Die Hochfrequenztherapie besitzt keine motorische Reizwirkung.
- Positive Beeinflussung insbesondere von Muskelverspannungen.
- Positive Beeinflussung nervöser Prozesse wie Steigerung der Erregbarkeit, Verkürzung der Chronaxie und Zunahme der Nervenleitgeschwindigkeit (Jenrich 2000).

Ultraschalltherapie

Die Ultraschalltherapie hat sich insbesondere bewährt bei (Jenrich 2000, Michlovitz et al. 2012)

- Tendopathien und Tendinosen sowie
- Arthrosen mit sekundären Myotendinosen.

Wirkungen:

Vibrationswirkung und thermische Wirkung mit

- Erhöhung der Durchblutung,
- Beschleunigung des Stoffwechsels und
- Erhöhung der Schmerzschwelle in den beschallten Geweben.

84.6.6 Hydro- und Thermotherapie

Hydrotherapie

Als Hydrotherapie wird die Behandlung von Patienten durch Anwendung von **Wasser** in vielfältigen Varianten bezeichnet (➤ Tab. 84.4). Therapeutisch genutzt werden die physikalischen Eigenschaften des Wassers: hydrostatischer Druck, Auftriebswirkung und Widerstandswirkung.

Unterschieden werden folgende **Anwendungen**:

- Mit dem Tuch (Waschungen, Wickel, Packungen)
- Mit fließendem Wasser (Güsse, Duschen)
- Mit hydrostatischem Druck (Teil- u. Vollbäder)
- Badebehandlung ohne hydrostatischem Druck (Sauna, Dampfbäder)

Bei **Bädern** wird die Einteilung in Abhängigkeit des Mediums vorgenommen (Weimann 1993):

- Nach hydrostatischer Wirkung (Vollbad, Dreiviertelbad, Teilbad)
- Nach verwendetem Medium (Wasserbad, evtl. mit Zusätzen, Bäder von breiartiger Konsistenz, Gas- und Dampfbäder)

Die hydrotherapeutischen Wirkungen können durch **Kombination mit elektrischen Strömen** (z. B. Vierzellenbad), durch den Einsatz spezieller **Heilwässer** (z. B. Mineral- oder Moorheilbäder) oder durch die Gabe von **Zusatzstoffen** (z. B. Kohlensäure) gesteigert werden.

Thermotherapie

Als Thermotherapie wird die Behandlung mit **Wärme** oder **Kälte** bezeichnet (Fruth und Michlovitz 2012, Rennie und Michlovitz 2012).

Es kann unterschieden werden in

- Wärme zuführende und
- Wärme entziehende Maßnahmen.

Die Thermotherapie wird des Öfteren in **Kombination mit der Hydrotherapie** angewendet. Im Sinne einer Reiztherapie erfolgen häufig **Wechselanwendungen** von Wärme und Kälte.

Wirkungen der Hydro- und Thermotherapie

Die Hydro- und Thermotherapie wirken als **Reiztherapie** durch mechanische, thermische und chemische Einwirkungen. Der **hydrostatische Druck** kann – in Kombination mit Kältereizen – bei Schwellungen zur Kompression genutzt werden.

Nach wie vor unverzichtbar ist die **Kältetherapie** bei akuten Sportverletzungen im Rahmen der **Erstversorgung**. „Hot Ice“ (Eiswasser) in Verbindung mit Kompression stellt nach wie vor den Standard bei **akuten Traumen** dar (PECH-Regel – Pause, Eis, Kompression, Hochlagern). Die lokalen und globalen Applikationsformen von Kälte und Wärme sind in ➤ Tab. 84.5 aufgeführt.

Tab. 84.4 Hydrotherapeutische Anwendungen geordnet nach Reizstärke^a

Milde hydrotherapeutische Reize	Mittelstarke hydrotherapeutische Reize	Starke hydrotherapeutische Reize
• Waschungen, Abreibungen und Bürstungen • Teilbäder, Wechselteilbäder • ansteigende Fuß- und Unterarmbäder • kalte Kniegüsse, Gesichts-, Nacken und Armgüsse • Schenkelguss • Wassertreten • Wickel • feuchte Auflagen • Kochdampfbad	• ansteigende Teilbäder und Halbbad • Trockenbürsten • Wassertreten, Taulaufen, Schneegehen • wechselwarme Sitzbäder • Wechselgüsse der Arme, Knie und Schenkel • Halbbäder • temperaturansteigende Teilbäder • Armguss mit Brustguss • Rumpfwickel • Sauna	• Überwärmungsbad • Dreiviertelbäder und Vollbäder mit kalter Abgießung • Wechselsitzbäder • heißer Lumbalguss • Vollguss (kalt), Blitzguss • Dreiviertel- oder Ganzpackung • große Wickel, Heusack

^a Verändert nach Stein und Greitemann 2005, Weimann 1993.

Tab. 84.5 Lokale und globale Wärme- oder Kälteapplikationsformen^a

Maßnahmen	Anwendung	Anmerkungen
Wickel, Umschläge	zirkulär geführte, eng anliegende Umhüllung	je nach Indikation Wärme oder Kälte
Packung	Einhüllen des gesamten Körpers oder einzelner Abschnitte (Dauer ca. 20–30 min)	• je nach Indikation Wärme oder Kälte • z. B. Peloide (Moor, Torf, Mineralschlamm, Fango, Schlick)
Warme oder kalte Auflagen, Kompressen	Bedeckung von Körperregionen	• je nach Indikation Wärme oder Kälte • Geeignete Kompressen werden auch von der Industrie gebrauchsfertig angeboten.
heiße Rolle	wird über die zu behandelnde Region gerollt und aufgedrückt (Wärmewirkung und mechanischer Reiz)	primär reflektorische Wirkungen
Eiswürfeltherapie	mit Eiswürfeln oder Eis Kegeln	• Die Eistherapie ist in andere krankengymnastische Übungen gut integrierbar. • Die Haut sollte durch das Auflegen eines feuchten, vorher in Salzwasser getauchten Tuches vor Kälteschäden geschützt werden.
Eisteilbäder	kurzzeitige Eisteilbäder der Extremitäten (10–60 s)	Mischung von Eis und Wasser im Verhältnis 2 : 1
Kältespray	Aufsprühen kühlend wirkender chemischer Substanzen	• bei Sportverletzungen zur ersten Kühlung geeignet • In der Behandlung auch als Spray-and-Stretch-Technik sowie bei der Behandlung von Triggerpunkten einzusetzen. • Der unqualifizierte Einsatz von Kältespray kann zu schwerwiegenden Gewebeschädigungen führen.
Kaltluft	mit speziellem Gerät erzeugte Kaltluft, die gezielt auf die zu behandelnden Regionen gebracht wird	Auch bei Kaltluftanwendungen besteht das Risiko von Gewebeschädigungen.
Heißluft	• Sauna und Dampfbad als globale Anwendung • alternativ apparativ-lokale Anwendung	Sauna und Dampfbad wirken bei sachgerechter Anwendung besonders positiv auf das Immunsystem und eignen sich beim Sportler zur Unterstützung der Regeneration.
Kältekammer	Kaltluftkammer mit bis zu –110 °C (–160 °C)	Kältekammeranwendungen sind wegen der begrenzten Verfügbarkeit und den hohen Kosten nur an wenigen Standorten möglich.

^a Verändert und ergänzt nach Weimann 1993, Michlovitz 2012.

Die **Wärme** wird über die Haut, z. B. durch Konduktion, Konvektion oder Strahlung, übertragen. Durch die physikalischen Reize werden Wärme- und Kälterezeptoren erregt und nerval-reflektorische Wirkungen ausgelöst.

An den Extremitäten liegt die Rezeptordichte bei 3–6/cm². Die **Temperatur**, die die Kälterezeptoren maximal erregt, liegt zwischen 15 °C und 34 °C, bei den Wärmerezeptoren zwischen 38 °C und 48 °C. In letzter Zeit verdichten sich die wissenschaftlichen

Befunde, dass Kälte bei der Behandlung von **Ödemen** eher wirkungslos ist, Ödeme können gar verstärkt werden. Möglicherweise erfolgt durch Kälte eine negative Beeinflussung des Lymphgefäßsystems (van den Berg 2003).

Die **Impulsrate** von Kälterezeptoren, die in Geweben häufiger als Wärmerezeptoren vorkommen, liegt deutlich über der Impulsrate von Wärmerezeptoren.

Die Nutzung der **Auftriebswirkung des Wassers** – zusätzlich zu thermischen Reizen – bietet sich

zur Gewichtsentslastung an, z. B. bei Knieverletzungen. Im Wasser sind daher schon frühzeitig Belastungen möglich (z. B. Aquajogging), die an Land die verletzten Strukturen zu hoch belasten würden.

Durch die **Widerstandswirkung** des Wassers werden bei therapeutischer Nutzung im Schwimmbecken schon zu einem frühen Zeitpunkt Reizsetzungen möglich, die die Muskelkraft und die Muskelkraftausdauer schulen.

Die Thermotherapie hat je nach Wärme- oder Kälteanwendung folgende Wirkungen:

- **Wärmewirkungen:**

- Steigerung von Temperatur und Stoffwechsel
- Zunahme der Durchblutung (Vasodilatation)
- Erhöhung der Körper(kern)temperatur (globale Anwendung)
- Spasmolyse
- Schmerzlinderung
- Antiphlogistische Wirkung bei chronischen und proliferativen Entzündungen
- Psychisches Wohlbefinden
- Auslösung von Gefäßreaktionen (arterielle und venöse Gefäßerweiterung mit Hyperämie und Hauterythem)
- Wärmebedingte Veränderung der Plasmaviskosität
- Beeinflussung des kontraktiven und viskoelastischen Muskeltonus
- Unterstützung der Muskeldehnung
- Herz-Kreislauf-Reaktionen (Erhöhung der Pulsfrequenz, Steigerung des Herzzeitvolumens, Abnahme des peripheren Gefäßwiderstands, Blutdruckabfall)
- Beeinflussung des Immunsystems

- **Kältewirkungen – kurzfristige Kältereize (< 5 min):**

- Eher oberflächige Wirkung
- Lokale Algesie durch Desensibilisierung
- Lokal begrenzte Vasokonstriktion
- Durchblutungshemmung durch zeitlich begrenzte lokale Vasokonstriktion (Gegenregulation Hyperämisierung)
- Beeinflussung des kontraktiven und viskoelastischen Muskeltonus

- **Kältewirkungen – längerfristige Kältereize (> 15–20 min):**

- Tiefenwirkung
- Intramuskuläre Temperatursenkung

- Intraartikuläre Temperatursenkung
- Stoffwechselsenkung (Zellmetabolismus)
- Verminderte Enzymaktivität
- Antiphlogistische Wirkung im gekühlten Areal
- Beeinflussung des kontraktiven und viskoelastischen Muskeltonus
- **Kältewirkungen – Kältekammer:**
 - Neuronale Reizung mit konsekutiver Schmerzlinderung
 - Antiphlogistische Wirkung (Rheuma, ankylisierende Spondylitis)
 - Vorbereitung sportlicher Höchstleistungen im Sport, insbesondere unter Hitzebedingungen

Indikationen

Die Hydro- und Thermotherapie bietet für die Behandlungen der Sportler ein breites Einsatzspektrum. **Indikationen** sind (Gutenbrunner und Weimann 2004, Michlovitz et al. 2012, Stein und Greitemann 2005, Weimann 1993):

- Störungen und Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparats (Myotendinosen, Insertionstendopathien, Periostosen)
- Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises
- Chronische Beschwerden des Haltungs- und Bewegungsapparats (insbesondere Wärme)
- Verletzungsbedingte Zustände
- Postoperative Zustände
- Degenerative und nicht entzündliche Gelenkstörungen und -erkrankungen
- Weichteilrheumatismus (insbesondere Wärme)
- Während der postoperativen Rehabilitation
- Nach endoprothetischer Versorgung
- Subakute und chronische Schmerzen der Gelenke (Wirbelsäulen- und Extremitätengelenke)
- Postoperative Rehabilitation nach orthopädischen bzw. unfallchirurgischen Wirbelsäulenoperationen inkl. Bandscheibenoperationen
- Vertebrale Fehlstatik, Instabilität und Degeneration
- Spastische Zustände
- Muskelhartspann (Wärme)
- Körperlich-seelische Leistungsschwäche (u. a. Prophylaxe von Übertraining)
- Vegetativ-nervale Regulationsstörungen (u. a. bei Übertraining).

Kontraindikationen

Die Kontraindikationen von Kälte- und Wärmebehandlungen sind meist relative Kontraindikationen. Die Beurteilung des **Einzelfalls** ist entscheidend.

Wärme bewirkt z. B. eine **vermehrte Durchblutung** und begünstigt damit die Bildung von **Ödemen**.

Daraus ergeben sich z. B. Kontraindikationen bei

- akuten Verletzungen,
- akut entzündlichen Prozessen sowie
- Blutungen.

Weitere **relative Kontraindikationen** für die Hydro- und Thermotherapie sind:

- Herzdekompensation
- Angina-pectoris-Syndrom mit Ruhesymptomatik
- Koronare Herzkrankheit
- Kardiomyopathie
- Hyperthyreose
- Schlecht eingestellter Diabetes mellitus
- Zerebrale Anfallsleiden
- Zerebrale Insulte
- Lungentuberkulose
- Infektiös-bakterielle Darmerkrankungen
- Schleimhautulzera mit Blutungsneigung
- Arterielle Verschlusskrankheit
- Akute Entzündungen
- Varikosis
- Lymphstauungen und Schwellungen nach Trauma bzw. Operation

84.6.7 Lichttherapie

Die Lichttherapie ist die Anwendung von **natürlichen oder künstlichen Lichtquellen** zu therapeutischen Zwecken. In der Sportmedizin kann die Lichttherapie auch zur Unterstützung von Regenerations- und Trainingsprozessen genutzt werden.

Bekannt sind die Stimmung aufhellende, **antidepressive Wirkung** der UV-Bestrahlung sowie die deutlich verbesserte **Effizienz von Krafttraining** unter UV-Bestrahlung.

Wichtig ist der **Schutz der Augen** (Netzhaut) durch geeignete Brillen. Die **Dosis** der Lichttherapie ist in Abhängigkeit von Sensibilität und Zielsetzung langsam zu steigern.

Einteilung der Lichttherapie (Michlovitz et al. 2012, Weimann 1993):

- Infrarotwellen (Frequenzbereich 780–5.000 nm)
- Sichtbares Licht (Frequenzbereich 400–780 nm)
- Ultraviolett-Strahlung (Frequenzbereich UVA 315–400 nm, UVB 280–315 nm)

Die Infrarotwellen werden wie die Thermotherapie (Wärmetherapie) eingesetzt.

Wirkungen

Infrarotwellen: Sinnvoll ist Infrarotstrahlung vor allem bei **oberflächlichen entzündlichen Prozessen** wie bei Furunkeln, Abszessen oder Nasennebenhöhlenentzündungen (Weimann 1993) durch

- Erzeugung einer oberflächlichen Wärmewirkung,
- Steigerung der Hautdurchblutung,
- Schmerzreduktion sowie
- Einleitung reflektorisch-regulativer Vorgänge.

UV-Licht:

- Senkung des Serumbilirubins durch den blauen Anteil (425–475 nm)
- Pigmentierung
- Anregung der Vitamin-D-Synthese
- Stimulation immunologischer Prozesse
- Beeinflussung des Vegetativums im Sinne einer normotrophen Regulation
- Keimtötende, desinfizierende Wirkung
- Wirkung auf Zellkerne und Enzymsysteme
- Im Leistungssport unterstützende Maßnahme in Trainings- und Regenerationsprozessen, z. B. zum Schutz vor Infektanfälligkeit

Auf keinen Fall darf die Lichttherapie unreflektiert eingesetzt werden. Speziell bei der UVA- und UVB-Bestrahlung kann es durch Überdosierung zu Verbrennungen der Haut, zu vorzeitiger Hautalterung und zu Hautkrebs kommen. Die Dosierungen sind daher nur langsam zu steigern; die Behandlungen sollten immer wieder von Pausen durchzogen sein.

Indikationen

- Psoriasis (UVB)
- Neurodermitis
- Akne (UVA)

- Mycosis fungoides
- Atopische Dermatitis (UVA)
- Vitiligo (UVA)
- Oberflächliche Ulzera
- Vitamin-D-Mangel
- Osteoporose
- Saisonale Depressionsformen (Winterdepression)
- Vegetative Umstellung
- Zur Vorbereitung von Training und Wettkampf in Klimazonen mit hoher UV-Exposition (Vor-Pigmentierung, UV-Hardening)

Kontraindikationen

- Erhöhte Lichtempfindlichkeit („Hellhäutigkeit“ und durch medikamentös erhöhte Lichtempfindlichkeit)
- Bestehender Sonnenbrand
- Sensibilitätsstörungen der bestrahlten Areale
- Akute entzündliche Prozesse (Infrarot)
- Porphyrin-Stoffwechselstörungen

LITERATUR

- Borer KT (2013). *Advances exercise endocrinology*. Human Kinetics, Champaign.
- Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (2004). *Rahmenempfehlungen zur ambulanten medizinischen Rehabilitation*. Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation, Frankfurt. www.bar-frankfurt.de
- DIMDI (2004). *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, Köln. www.dimdi.de/static/de/klassi/icf/index.htm (letzter Zugriff 1.6.2015).
- Freiwald J, Pieper S, Baumgart C (2009). *Diagnostik, Training und Therapie im Forschungszentrum für Leistungsdiagnostik und Trainingsberatung*. Prävention, Rehabilitation und Sport. Output (2), S. 24–28.
- Freiwald J et al. (2012). *Prävention von Sprunggelenksverletzungen*. GOTS-Expertenmeeting: Sprunggelenksinstabilität. S. 9–16.
- Freiwald J et al. (2013). *Return to Sport nach Verletzungen im Hochleistungsfußball – was ist dazu notwendig?* Sport Orthop Traumatol 29: 4–12.
- Fruth SJ, Michlovitz SL (2012). Cold therapy. In: Michlovitz SL et al. (Eds.). *Modalities for Therapeutic Intervention*. 5th edition. F.A. Davis Company, Philadelphia, pp. 21–58.
- Grant H et al. (2014). Levels of evidence in the clinical sports medicine literature: Are we getting better over time? Am J Sports Med 42: 1738–1742.
- Gutenbrunner C, Weimann G (Hrsg.) (2004). *Krankengymnastische Methoden und Konzepte*. Springer, Berlin.
- Hargreaves M, Spiet L (Eds.) (2006). *Exercise Metabolism*. 2nd edition. Human Kinetics, Champaign.
- Heisel J (2005). *Physikalische Medizin*. Thieme, Stuttgart.
- Jenrich W (2000). *Grundlagen der Elektrotherapie*. Urban & Fischer, München.
- Jöllnbeck T (2012). *Bewegungsanalyse – wesentliches Element moderner sportmedizinischer Diagnostik*. Dtsch Z Sportmed 63: 59–60.
- Jöllnbeck T et al. (2013). *Prävention von Verletzungen – Review zu Strategien und Evidenz*. Sport Orthop Traumatol 29: 13–21.
- Kerkhoffs G et al. (2012). *Diagnosis, treatment and prevention of ankle sprains: an evidence-based clinical guideline*. Br J Sports Med 46: 854–860.
- Kladny B (2005). *Massage und Thermotherapie*. In: Stein V, Greitemann B (Hrsg.). *Rehabilitation in Orthopädie und Unfallchirurgie*. Methoden, Therapiestrategien, Behandlungsempfehlungen. Springer, Heidelberg. S. 56–62.
- Michlovitz SL, Bellew JW, Nolan TP (Eds.) (2012). *Modalities for Therapeutic Intervention*. 5th edition. F.A. Davis Company, Philadelphia.
- Rennie S, Michlovitz SL (2012). *Therapeutic heat*. In: Michlovitz SL, Bellew JW, Nolan TP Jr (Eds.). *Modalities for Therapeutic Intervention*. 5th edition. F.A. Davis Company, Philadelphia, pp. 59–83.
- Schleip R et al. (Eds.) (2012). *Fascia: The Tensional Network of the Human Body*. Elsevier, Edinburgh.
- Schüle K, Huber G (2012). *Grundlagen der Sport- und Bewegungstherapie*. Vol. 3. Deutscher Ärzte-Verlag, Köln.
- Stein V, Greitemann B (Eds.) (2005). *Rehabilitation in Orthopädie und Unfallchirurgie*. Methoden, Therapiestrategien, Behandlungsempfehlungen. Springer, Heidelberg.
- Van den Berg F (Ed.) (2003). *Schmerzen verstehen und beeinflussen*. Vol. 4. Thieme, Stuttgart.
- Viru A, Viru M (2001). *Biomechanical Monitoring of Sports Training*. Human Kinetics, Champaign, pp. 1–150.
- Weimann G (1993). *Physikalische Therapie*. Hippokrates, Stuttgart.